第二章　行列式

张彪

天津师范大学

数学科学学院

zhang@tjnu.edu.cn

课程主页：https://zhangbiaomath.github.io/teaching/gaodai.html



目录

1. 引言 第 3 页 →
2. n 阶排列 第 17 页 →
3. n 阶行列式 第 26 页 →
4. 行列式的性质 第 42 页 →
5. 行列式的计算 第 54 页 →
6. 行列式按一行 (列) 展开 第 58 页 →
7. 克拉默法则 第 85 页 →
8. Laplace 展开定理 第 99 页 →

§1 引言

行列式的概念起源于求解线性方程组.

引例：鸡兔同笼

一个笼子中有鸡和兔共 8 只，二者共有 22 条腿，那么鸡和兔各有多少只？

行列式的概念起源于求解线性方程组.

引例：鸡兔同笼

一个笼子中有鸡和兔共 8 只，二者共有 22 条腿，那么鸡和兔各有多少只？

解 利用二元一次方程组来求解. 设鸡有 x_1 只，兔有 x_2 只，那么

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 8, \\ 2x_1 + 4x_2 = 22. \end{cases}$$

解得

$$x_1 = 5, \quad x_2 = 3$$

因此，笼中有鸡 5 只，兔 3 只.

把系数和常数项换成字母，能否用同样的消元方法写出解的公式？

例：求解二元一次方程组

$$\text{(I)} \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, & (1) \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. & (2) \end{cases}$$

a_{ij} 表示第 i 个方程中未知数 x_j 的系数.

把系数和常数项换成字母，能否用同样的消元方法写出解的公式？

例：求解二元一次方程组

$$(\mathrm{I}) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, & (1) \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. & (2) \end{cases}$$

a_{ij} 表示第 i 个方程中未知数 x_j 的系数.

解 分别消去 x_2 和 x_1：

$$a_{22} \times (1) - a_{12} \times (2): \quad (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = b_1a_{22} - a_{12}b_2,$$

$$a_{11} \times (2) - a_{21} \times (1): \quad (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = a_{11}b_2 - b_1a_{21}.$$

观察：两式左边，x_1 和 x_2 前面的系数有什么共同点？

把系数和常数项换成字母，能否用同样的消元方法写出解的公式？

例：求解二元一次方程组

$$\text{(I)} \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, & (1) \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2. & (2) \end{cases}$$

a_{ij} 表示第 i 个方程中未知数 x_j 的系数.

解 分别消去 x_2 和 x_1：

$$a_{22} \times (1) - a_{12} \times (2): \quad (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = b_1a_{22} - a_{12}b_2,$$

$$a_{11} \times (2) - a_{21} \times (1): \quad (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = a_{11}b_2 - b_1a_{21}.$$

观察：两式左边，x_1 和 x_2 前面的系数有什么共同点？

当 $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$（如果等于 0，又如何？）时，两式分别除以它，得

$$x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \qquad x_2 = \frac{a_{11}b_2 - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}.$$

代入原方程组可核对这组数确为解，故它是唯一解.

定义（二阶行列式）

二阶行列式是如下规定的一个数：

$$d = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

定义（二阶行列式）

二阶行列式是如下规定的一个数：

$$d = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

记 d_1, d_2 为上页的两个分子. 若 $d \neq 0$，唯一解为

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{d} = \frac{d_1}{d}, \qquad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{d} = \frac{d_2}{d},$$

定义（二阶行列式）

二阶行列式是如下规定的一个数：

$$d = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

记 d_1, d_2 为上页的两个分子. 若 $d \neq 0$，唯一解为

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{d} = \frac{d_1}{d}, \qquad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{d} = \frac{d_2}{d},$$

回到鸡兔同笼：代入第 3 页方程组的系数与常数项，得到

$$d = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 2, \quad d_1 = \begin{vmatrix} 8 & 1 \\ 22 & 4 \end{vmatrix} = 10, \quad d_2 = \begin{vmatrix} 1 & 8 \\ 2 & 22 \end{vmatrix} = 6.$$

代入解的公式，得 $x_1 = 5$，$x_2 = 3$，与消元所得的结果一致.

方程组 (I) 的系数行列式为

$$d = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

方程组 (I) 的系数行列式为

$$d = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

把 d 的第一列、第二列分别替换为常数项 b_1, b_2，得到

$$d_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}, \qquad d_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}.$$

方程组 (I) 的系数行列式为

$$d = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

把 d 的第一列、第二列分别替换为常数项 b_1, b_2，得到

$$d_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}, \qquad d_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}.$$

定理（克拉默法则（Cramer 法则））

若系数行列式 $d \neq 0$，则方程组 (I) 有唯一解

$$x_1 = \frac{d_1}{d}, \qquad x_2 = \frac{d_2}{d}.$$

当 $d = 0$ 时，不能使用上述商式；方程组可能无解，也可能有无穷多解.
我们希望把这样的解的公式推广到系数行列式非零的一般方程组.

引例：《九章算术 · 方程》

《九章算术 · 方程》是世界上最早系统讨论联立方程问题的文献.

《九章算术 · 方程》，成于公元一世纪左右，西汉张苍、耿寿昌整理的算学书

今有上禾三秉，中禾二秉，下禾一秉，实三十九斗；
上禾二秉，中禾三秉，下禾一秉，实三十四斗；
上禾一秉，中禾二秉，下禾三秉，实二十六斗.
问上、中、下禾实一秉各几何？

我们设上禾、中禾、下禾一秉分别为 x, y, z 斗，则有

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 39 \\ 2x + 3y + z = 34 \\ x + 2y + 3z = 26 \end{cases}$$

求解三元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3. \end{cases}$$

求解三元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3. \end{cases}$$

设 $\Delta = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0$. 先在这一附加条件下推导，以引出三阶行列式.

将 x_1 看作常数，在后两个方程中使用二元方程组的解的公式.

求解三元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3. \end{cases}$$

设 $\Delta = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0$. 先在这一附加条件下推导，以引出三阶行列式.

将 x_1 看作常数，在后两个方程中使用二元方程组的解的公式.

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} b_2 & a_{23} \\ b_3 & a_{33} \end{vmatrix} - x_1 \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix}}{\Delta}, \qquad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} a_{22} & b_2 \\ a_{32} & b_3 \end{vmatrix} - x_1 \begin{vmatrix} a_{22} & a_{21} \\ a_{32} & a_{31} \end{vmatrix}}{\Delta}.$$

把这两个式子代入第一个方程，乘以 Δ 后，整理 x_1 的系数与右端的项.

共同系数. 为 x_1 的系数引入三阶行列式记号，记

$$d = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

共同系数. 为 x_1 的系数引入三阶行列式记号，记

$$d = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

右端的项. 用同样的记号，它恰好是把第一列替换为常数列所得的行列式：

$$d_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = b_1 \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} b_2 & a_{23} \\ b_3 & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} b_2 & a_{22} \\ b_3 & a_{32} \end{vmatrix}.$$

共同系数. 为 x_1 的系数引入三阶行列式记号，记

$$d = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

右端的项. 用同样的记号，它恰好是把第一列替换为常数列所得的行列式：

$$d_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = b_1 \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} b_2 & a_{23} \\ b_3 & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} b_2 & a_{22} \\ b_3 & a_{32} \end{vmatrix}.$$

于是，在前页的附加条件下，整理所得的等式为

$$dx_1 = d_1.$$

当 $d \neq 0$ 时，得到

$$x_1 = \frac{d_1}{d}.$$

对于三元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3, \end{cases}$$

对于三元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3, \end{cases}$$

一般结论（完整证明见 §7）. 若系数行列式

$$d = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0,$$

则方程组有唯一解 $x_1 = \dfrac{d_1}{d},\ x_2 = \dfrac{d_2}{d},\ x_3 = \dfrac{d_3}{d}$, **其中**

$$d_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad d_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \quad d_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}.$$

这一结论只要求 $d \neq 0$, **不要求第 8 页中的** $\Delta \neq 0$.

例：回到《九章算术》的问题

仍记上、中、下禾一秉分别为 x, y, z 斗，
求 x, y, z.

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 39, \\ 2x + 3y + z = 34, \\ x + 2y + 3z = 26. \end{cases}$$

例：回到《九章算术》的问题

仍记上、中、下禾一秉分别为 x, y, z 斗，求 x, y, z.

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 39, \\ 2x + 3y + z = 34, \\ x + 2y + 3z = 26. \end{cases}$$

解 先计算系数行列式：

$$\begin{aligned} d &= \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 3(9-2) - 2(6-1) \\ &\quad + (4-3) = 12 \neq 0. \end{aligned}$$

例：回到《九章算术》的问题

仍记上、中、下禾一秉分别为 x, y, z 斗，求 x, y, z.

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 39, \\ 2x + 3y + z = 34, \\ x + 2y + 3z = 26. \end{cases}$$

解 先计算系数行列式：

$$d = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 3(9-2) - 2(6-1) + (4-3) = 12 \neq 0.$$

将第一列替换为常数列：

$$d_1 = \begin{vmatrix} 39 & 2 & 1 \\ 34 & 3 & 1 \\ 26 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 39(9-2) - 2(102-26) + (68-78) = 111.$$

同理，$d_2 = 51$，$d_3 = 33$. 由克拉默法则，方程组的唯一解为

$$x = \frac{d_1}{d} = \frac{37}{4}, \qquad y = \frac{d_2}{d} = \frac{17}{4}, \qquad z = \frac{d_3}{d} = \frac{11}{4}.$$

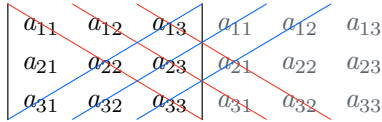
- 行列式 (determinant) 和矩阵 (matrix) 的概念最早都是伴随着方程组的求解而发展起来的.
- 在中国古代数学著作《九章算术》中, 已经出现过用矩阵形式表示线性方程组 (system of linear equations) 的系数以解方程组的图例, 这可以算是矩阵的雏形.
- 矩阵正式作为数学中的研究对象出现则是在行列式的研究发展起来之后.

  逻辑上讲, 矩阵的概念先于行列式, 但实际的历史则恰好相反,
- 17 世纪晚期, 关孝和与莱布尼茨的著作已使用行列式来确定线性方程组解的个数及形式.
- 18 世纪以后, 行列式开始作为独立的数学概念被研究.
- 进入 19 世纪后, 行列式的研究进一步发展, 矩阵的概念也应运而生.

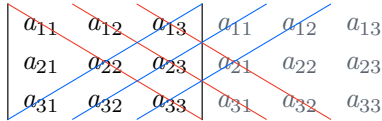
  柯西在 1812 年首先将“determinant”一词用来表示 18 世纪出现的行列式, 他也是最早将行列式写成方形数表并将其元素用双重下标表示的数学家 (垂直线记法是凯莱在 1841 年率先使用的).
- 现代的行列式概念最早在 19 世纪末传入中国, 而矩阵的概念最早于 1922 年见于中文.

  1935 年, 中国数学会审查各种术语译名, 正式将“determinant”的译名定为“行列式”, 而将“matrix”首次译为“矩阵”.

三阶行列式的六项展开式可以用对角线法则记忆：



三阶行列式的六项展开式可以用对角线法则记忆：



将第 9 页的定义展开，得到

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}. \end{aligned}$$

注意：对角线法则只适用于二阶与三阶行列式.

从展开式到排列（1）：一项怎样选取

三阶行列式的展开公式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}. \end{aligned}$$

观察：每个乘积中，三个元素的行号、列号有什么共同特点？

从展开式到排列（1）：一项怎样选取

三阶行列式的展开公式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}. \end{aligned}$$

观察：每个乘积中，三个元素的行号、列号有什么共同特点？

共同特点：每行、每列各取一个元素. 以蓝色这一项为例：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

所在行	选取的元素	所在列
1	a_{12}	2
2	a_{23}	3
3	a_{31}	1

从展开式到排列（1）：一项怎样选取

三阶行列式的展开公式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{aligned} & a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ & - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}. \end{aligned}$$

观察：每个乘积中，三个元素的行号、列号有什么共同特点？

共同特点：每行、每列各取一个元素. 以蓝色这一项为例：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

$a_{12}a_{23}a_{31} \quad \longleftrightarrow \quad 231.$

所在行	选取的元素	所在列
1	a_{12}	2
2	a_{23}	3
3	a_{31}	1

按行序读列号：$2, 3, 1$；每个列号恰出现一次，构成 3 阶排列.

从展开式到排列（2）：选法与符号

先数选法：第一行任选一列，有 3 种；第二行避开已用的列，剩 2 种；第三行只能取剩下的一列，故共有 $3 \times 2 \times 1 = 3! = 6$ 种选法.

从展开式到排列（2）：选法与符号

先数选法：第一行任选一列，有 3 种；第二行避开已用的列，剩 2 种；第三行只能取剩下的一列，故共有 $3 \times 2 \times 1 = 3! = 6$ 种选法.

六种列标排列与六项一一对应

列标排列	对应的乘积	符号
123	$a_{11}a_{22}a_{33}$	$+$
132	$a_{11}a_{23}a_{32}$	$-$
213	$a_{12}a_{21}a_{33}$	$-$
231	$a_{12}a_{23}a_{31}$	$+$
312	$a_{13}a_{21}a_{32}$	$+$
321	$a_{13}a_{22}a_{31}$	$-$

从展开式到排列（2）：选法与符号

先数选法：第一行任选一列，有 3 种；第二行避开已用的列，剩 2 种；第三行只能取剩下的一列，故共有 $3 \times 2 \times 1 = 3! = 6$ 种选法.

六种列标排列与六项一一对应

列标排列	对应的乘积	符号
123	$a_{11}a_{22}a_{33}$	$+$
132	$a_{11}a_{23}a_{32}$	$-$
213	$a_{12}a_{21}a_{33}$	$-$
231	$a_{12}a_{23}a_{31}$	$+$
312	$a_{13}a_{21}a_{32}$	$+$
321	$a_{13}a_{22}a_{31}$	$-$

思考

1. 四阶行列式中，每行、每列各取一个元素，共有多少种选法？
2. 怎样用列号记录这些选法，并统一规定各项前的正负号？

符号的个数：三阶六项中 3 正 3 负；二阶的 $12, 21$ 对应一正一负.

如何定义四阶行列式？

$$D_4 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}.$$

M_{1j} 是删去第 1 行、第 j 列后得到的三阶行列式.
例如

$$M_{12} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}.$$

递推展开与完全展开

递推展开： $D_4 = a_{11}M_{11} - a_{12}M_{12} + a_{13}M_{13} - a_{14}M_{14}$,

完全展开： D_4 含有$4! = 24$ 个形式上的乘积项.

每项由不同行、不同列的四个元素相乘得到.

思考

问题一：为什么四阶行列式不能简单地推广三阶行列式的对角线法则？

问题二：能不能不逐层计算三阶、二阶行列式，而是直接写出四阶行列式的全部展开项？

为了定义 n 阶行列式, 我们首先讨论 n 阶排列.

定义

由 $1, 2, 3, \cdots, n$ 这 n 个数字所组成的一个有序数组称为一个 n 阶排列, 记为 $j_1 j_2 \cdots j_n$.

为了定义 n 阶行列式, 我们首先讨论 n 阶排列.

定义

由 $1,2,3,\cdots,n$ 这 n 个数字所组成的一个有序数组称为一个 n 阶排列, 记为 $j_1j_2\cdots j_n$.

如 2431 是一个 4 阶排列, 132 是一个 3 阶排列.

2 阶排列有 $2!$ 个: $12, 21$.

3 阶排列有 $3!$ 个: $123, 132, 321, 213, 231, 312$.

为了定义 n 阶行列式, 我们首先讨论 n 阶排列.

定义

由 $1,2,3,\cdots,n$ 这 n 个数字所组成的一个有序数组称为一个 n 阶排列, 记为 $j_1j_2\cdots j_n$.

如 2431 是一个 4 阶排列, 132 是一个 3 阶排列.

2 阶排列有 $2!$ 个: $12,21$.

3 阶排列有 $3!$ 个: $123,132,321,213,231,312$.

排列的个数

由 $1,2,\cdots,n$ 所组成的 n 阶排列共有 $n!$ 个.

排列的逆序数

定义

- 在一个排列中，若一个较大的数字排在某个较小的数字的前面，就称这两数字构成一个逆序.
- 一个排列中所出现的逆序的总和称为此排列的逆序数，记为 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$.

排列的逆序数

定义

- 在一个排列中，若一个较大的数字排在某个较小的数字的前面，就称这两数字构成一个逆序.
- 一个排列中所出现的逆序的总和称为此排列的逆序数，记为 $\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)$.

如 4123 中，4 与 1，4 与 2，4 与 3 均构成逆序，故 $\tau(4123) = 3$.

例 1

求排列 451362 的逆序数.

例 2

求排列 $n(n-1)\cdots 21$ 的逆序数.

例 3

求排列 $2n(2n-1)\cdots(n+1)12\cdots n$ 的逆序数.

例 1

求排列 451362 的逆序数.

解 $\tau(451362) = 3 + 3 + 0 + 1 + 1 + 0 = 8.$

例 2

求排列 $n(n-1)\cdots 21$ 的逆序数.

例 3

求排列 $2n(2n-1)\cdots(n+1)12\cdots n$ 的逆序数.

例 1

求排列 451362 的逆序数.

解 $\tau(451362) = 3 + 3 + 0 + 1 + 1 + 0 = 8.$

例 2

求排列 $n(n-1)\cdots 21$ 的逆序数.

解 $\tau(n(n-1)\cdots 21) = n - 1 + n - 2 + \cdots + 2 + 1 = \dfrac{n(n-1)}{2}.$

例 3

求排列 $2n(2n-1)\cdots(n+1)12\cdots n$ 的逆序数.

例 1

求排列 451362 的逆序数.

解 $\tau(451362) = 3+3+0+1+1+0 = 8.$

例 2

求排列 $n(n-1)\cdots 21$ 的逆序数.

解 $\tau(n(n-1)\cdots 21) = n-1+n-2+\cdots+2+1 = \dfrac{n(n-1)}{2}.$

例 3

求排列 $2n(2n-1)\cdots(n+1)12\cdots n$ 的逆序数.

解

$$\begin{aligned}\tau(2n(2n-1)\cdots(n+1)12\cdots n) &= n\cdot n+(n-1)+(n-2)+\cdots+1\\ &= n^2+\frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(3n-1)}{2}.\end{aligned}$$

定义

- 逆序数为偶数的排列称为偶排列,
- 逆序数为奇数的排列称为奇排列.

定义

- 逆序数为偶数的排列称为偶排列,
- 逆序数为奇数的排列称为奇排列.

3 阶排列

偶排列

- 123（逆序数 0）
- 312（逆序数 2：31, 32）
- 231（逆序数 2：21, 31）

奇排列

- 132（逆序数 1：32）
- 213（逆序数 1：21）
- 321（逆序数 3：32, 31, 21）

定义

- 逆序数为偶数的排列称为偶排列,
- 逆序数为奇数的排列称为奇排列.

3 阶排列

偶排列

- 123（逆序数 0）
- 312（逆序数 2：31, 32）
- 231（逆序数 2：21, 31）

奇排列

- 132（逆序数 1：32）
- 213（逆序数 1：21）
- 321（逆序数 3：32, 31, 21）

所有 3 阶排列共 $3! = 6$ 个，奇偶各半.

例如，4321 为一个偶排列, 643521 是一个奇排列.

定义

如果把一个排列中某两个数字 i, j 交换位置，而其它数字保持不动，这样就得到一个新的排列，称为对原排列做了一个对换，记作 (i, j).

定义

如果把一个排列中某两个数字 i, j 交换位置，而其它数字保持不动，这样就得到一个新的排列，称为对原排列做了一个对换，记作 (i, j).

从偶排列出发

123 **的对换**：

- $(1, 2)$： $123 \to 213$
- $(2, 3)$： $123 \to 132$
- $(1, 3)$： $123 \to 321$

从奇排列出发

132 **的对换**：

- $(1, 2)$： $132 \to 231$
- $(2, 3)$： $132 \to 123$
- $(1, 3)$： $132 \to 312$

定义

如果把一个排列中某两个数字 i, j 交换位置，而其它数字保持不动，这样就得到一个新的排列，称为对原排列做了一个对换，记作 (i, j).

从偶排列出发

123 **的对换**：

- $(1,2)$： $123 \to 213$
- $(2,3)$： $123 \to 132$
- $(1,3)$： $123 \to 321$

312 **的对换**：

- $(1,2)$： $312 \to 321$
- $(2,3)$： $312 \to 213$
- $(1,3)$： $312 \to 132$

从奇排列出发

132 **的对换**：

- $(1,2)$： $132 \to 231$
- $(2,3)$： $132 \to 123$
- $(1,3)$： $132 \to 312$

213 **的对换**：

- $(1,2)$： $213 \to 123$
- $(2,3)$： $213 \to 312$
- $(1,3)$： $213 \to 231$

定理 1

对换改变排列的奇偶性.

定理 1

对换改变排列的奇偶性.

证明 (1) 参加对换的数字位于相邻的位置. 设排列

$$\overset{A}{\cdots}\ i\ j\ \overset{B}{\cdots} \tag{1}$$

经过对换 (i,j) 变为

$$\overset{A}{\cdots}\ j\ i\ \overset{B}{\cdots} \tag{2}$$

其中 A, B 表示不动的数字.
由排列 (1) 变为排列 (2), A, B 这些数字的逆序数没有改变,
i, j 与 A, B 这些数字的逆序数也没有改变, 不同的是 i 与 j 的次序.

定理 1

对换改变排列的奇偶性.

证明 (1) 参加对换的数字位于相邻的位置. 设排列

$$\overset{A}{\cdots}\ i\ j\ \overset{B}{\cdots} \tag{1}$$

经过对换 (i,j) 变为

$$\overset{A}{\cdots}\ j\ i\ \overset{B}{\cdots} \tag{2}$$

其中 A, B 表示不动的数字.
由排列 (1) 变为排列 (2), A, B 这些数字的逆序数没有改变,
i, j 与 A, B 这些数字的逆序数也没有改变, 不同的是 i 与 j 的次序.

- 若 $i > j$, 则 (1) 中 i, j 构成逆序, (1) 中逆序比 (2) 多一个;
- 若 $i < j$, 则 (2) 中 i, j 构成逆序, (2) 中逆序比 (1) 多一个.

无论哪种情况, 排列的奇偶性总要改变.

(2) 参加对换的数字不相邻. 设排列

$$\cdots\ i\ k_1\ \cdots\ k_s\ j\ \cdots \tag{3}$$

经过对换 (i,j) 变为

$$\cdots\ j\ k_1\ \cdots\ k_s\ i\ \cdots \tag{4}$$

(2) 参加对换的数字不相邻. 设排列

$$\cdots\ i\ k_1\ \cdots\ k_s\ j\ \cdots \tag{3}$$

经过对换 (i,j) 变为

$$\cdots\ j\ k_1\ \cdots\ k_s\ i\ \cdots \tag{4}$$

这样的对换可通过一系列相邻数字的对换来实现:

- 先将 i 向右移动, 依次与 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 交换位置, 经过 s 次相邻数字的对换后, (3) 变为

$$\cdots\ k_1\ k_2\ \cdots\ k_s\ i\ j\ \cdots \tag{3}'$$

(2) 参加对换的数字不相邻. 设排列

$$\cdots\ i\ k_1\ \cdots\ k_s\ j\ \cdots \tag{3}$$

经过对换 (i,j) 变为

$$\cdots\ j\ k_1\ \cdots\ k_s\ i\ \cdots \tag{4}$$

这样的对换可通过一系列相邻数字的对换来实现:

- 先将 i 向右移动, 依次与 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 交换位置, 经过 s 次相邻数字的对换后, (3) 变为

$$\cdots\ k_1\ k_2\ \cdots\ k_s\ i\ j\ \cdots \tag{3}'$$

- 再将 j 向左移动, 依次与 $i, k_s, \cdots, k_2, k_1$ 交换位置, 经过 $s+1$ 次相邻数字的对换, $(3)'$ 变为 (4).

故对换 (i,j) 将 (3) 变为 (4) 相当于施行了 $2s+1$ 次相邻数字的对换.

(2) 参加对换的数字不相邻. 设排列

$$\cdots\ i\ k_1\ \cdots\ k_s\ j\ \cdots \tag{3}$$

经过对换 (i,j) 变为

$$\cdots\ j\ k_1\ \cdots\ k_s\ i\ \cdots \tag{4}$$

这样的对换可通过一系列相邻数字的对换来实现:

- 先将 i 向右移动, 依次与 $k_1, k_2, \cdots, k_s$ 交换位置, 经过 s 次相邻数字的对换后, (3) 变为

$$\cdots\ k_1\ k_2\ \cdots\ k_s\ i\ j\ \cdots \tag{3}'$$

- 再将 j 向左移动, 依次与 $i, k_s, \cdots, k_2, k_1$ 交换位置, 经过 $s+1$ 次相邻数字的对换, $(3)'$ 变为 (4).

故对换 (i,j) 将 (3) 变为 (4) 相当于施行了 $2s+1$ 次相邻数字的对换. 由 (1) 的证明得知, 每经过一次相邻数字的对换, 排列的奇偶性就要改变, 而 $2s+1$ 为奇数, 经过奇数次这样的对换, 排列的奇偶性必定改变, 所以 (3) 与 (4) 的奇偶性相反. ∎

推论

当 $n \geq 2$ 时, 所有 n 阶排列中奇排列与偶排列的个数相等, 各为 $\frac{n!}{2}$ 个.

推论

当 $n \geq 2$ 时, 所有 n 阶排列中奇排列与偶排列的个数相等, 各为 $\frac{n!}{2}$ 个.

证明 设全部 n 阶排列中奇排列个数为 s，偶排列个数为 t.
将 s 个奇排列中的前两个数字对换，每个奇排列变为一个偶排列，
得到 s 个不同的偶排列，因此 $s \leq t$.

推论

当 $n \geq 2$ 时，所有 n 阶排列中奇排列与偶排列的个数相等，各为 $\frac{n!}{2}$ 个.

证明 设全部 n 阶排列中奇排列个数为 s，偶排列个数为 t.
将 s 个奇排列中的前两个数字对换，每个奇排列变为一个偶排列，
得到 s 个不同的偶排列，因此 $s \leq t$.
同理可得 $t \leq s$，故 $s = t = \dfrac{n!}{2}$. ∎

定理 2

- 任意一个 n 阶排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 与排列 $12 \cdots n$ 可通过一系列对换互变，
- 且对换的次数与该排列有相同的奇偶性.

所有 3 阶排列通过对换互连

$$123 \xrightarrow{(2,3)} 132 \xrightarrow{(1,2)} 231 \xrightarrow{(2,3)} 321 \xrightarrow{(1,2)} 312 \xrightarrow{(2,3)} 213 \xrightarrow{(1,2)} 123$$

定理 2

- 任意一个 n 阶排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 与排列 $12 \cdots n$ 可通过一系列对换互变，
- 且对换的次数与该排列有相同的奇偶性.

所有 3 阶排列通过对换互连

$$123 \xrightarrow{(2,3)} 132 \xrightarrow{(1,2)} 231 \xrightarrow{(2,3)} 321 \xrightarrow{(1,2)} 312 \xrightarrow{(2,3)} 213 \xrightarrow{(1,2)} 123$$

证明 对排列的阶数 n 作数学归纳法. $n = 1$ 时，1 阶排列只有一个 1，结论显然成立.
归纳假设：假设定理对 $n - 1$ 阶排列成立.

定理 2

- 任意一个 n 阶排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 与排列 $12\cdots n$ 可通过一系列对换互变，
- 且对换的次数与该排列有相同的奇偶性.

所有 3 阶排列通过对换互连

$$123 \xrightarrow{(2,3)} 132 \xrightarrow{(1,2)} 231 \xrightarrow{(2,3)} 321 \xrightarrow{(1,2)} 312 \xrightarrow{(2,3)} 213 \xrightarrow{(1,2)} 123$$

证明 对排列的阶数 n 作数学归纳法. $n=1$ 时，1 阶排列只有一个 1，结论显然成立.

归纳假设：假设定理对 $n-1$ 阶排列成立.

归纳步骤：考虑任意 n 阶排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$.

- 若 $j_n = n$，则由归纳假设，$n-1$ 阶排列 $j_1 j_2 \cdots j_{n-1}$ 可经对换变为 $12\cdots(n-1)$，从而原排列变为 $12\cdots n$.
- 若 $j_n \neq n$，则先将 n 与末位的 j_n 对换，便转化为上一情形.

定理 2

- 任意一个 n 阶排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 与排列 $12\cdots n$ 可通过一系列对换互变，
- 且对换的次数与该排列有相同的奇偶性.

所有 3 阶排列通过对换互连

$$123 \xrightarrow{(2,3)} 132 \xrightarrow{(1,2)} 231 \xrightarrow{(2,3)} 321 \xrightarrow{(1,2)} 312 \xrightarrow{(2,3)} 213 \xrightarrow{(1,2)} 123$$

证明 对排列的阶数 n 作数学归纳法. $n=1$ 时，1 阶排列只有一个 1，结论显然成立.
归纳假设：假设定理对 $n-1$ 阶排列成立.
归纳步骤：考虑任意 n 阶排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$.

- 若 $j_n = n$，则由归纳假设，$n-1$ 阶排列 $j_1 j_2 \cdots j_{n-1}$ 可经对换变为 $12\cdots(n-1)$，从而原排列变为 $12\cdots n$.
- 若 $j_n \neq n$，则先将 n 与末位的 j_n 对换，便转化为上一情形.

标准排列 $12\cdots n$ 是偶排列，由定理 1 知对换改变排列的奇偶性，故所作对换个数与排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$ 同奇偶.

§3 n 阶行列式

第 16 页已用第一行展开定义四阶行列式，同样的方法可以推广到 n 阶.

递归形式：每次降低一阶

对于 $n \geq 2$，递归定义可概括为

$$D_n = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}.$$

其中 M_{1j} 是删去第 1 行、第 j 列后，余下元素按原相对位置组成的 $(n-1)$ 阶行列式.

思考

若不逐层展开，怎样直接写出所有项，并统一确定各项的正负号？

§3 n 阶行列式

第 16 页已用第一行展开定义四阶行列式，同样的方法可以推广到 n 阶.

递归形式：每次降低一阶

对于 $n \geq 2$，递归定义可概括为

$$D_n = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}.$$

其中 M_{1j} 是删去第 1 行、第 j 列后，余下元素按原相对位置组成的 $(n-1)$ 阶行列式.

思考

若不逐层展开，怎样直接写出所有项，并统一确定各项的正负号？

用排列记录选法，用逆序数规定符号

$$j_1 j_2 \cdots j_n \quad \longleftrightarrow \quad a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}, \qquad \text{符号为} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)}.$$

下面给出两种形式，并证明它们等价.

定义 (余子式)

在 n 阶行列式中划去元素 a_{ij} 所在的第 i 行与第 j 列,
剩下的 $(n-1)^2$ 个元素按原来的相对位置, 构成一个 $n-1$ 阶的行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1(j-1)} & a_{1(j+1)} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(i-1)1} & \cdots & a_{(i-1)(j-1)} & a_{(i-1)(j+1)} & \cdots & a_{(i-1)n} \\ a_{(i+1)1} & \cdots & a_{(i+1)(j-1)} & a_{(i+1)(j+1)} & \cdots & a_{(i+1)n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n(j-1)} & a_{n(j+1)} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为元素 a_{ij} 的余子式, 记为 M_{ij}.

定义（递归形式）

设各元素均属于数域 P. 一阶行列式定义为 $D_1 = |a_{11}| = a_{11}$.
当 $n \geq 2$ 时，n 阶行列式定义为

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} a_{1j} M_{1j}.$$

其中 M_{1j} 是划去第 1 行、第 j 列后，余下元素按原有相对位置组成的 $(n-1)$ 阶行列式，称为 a_{1j} 的余子式.

定义（完全展开形式，课本采用）

$$D_n = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n},$$

求和取遍 $1, 2, \cdots, n$ 的所有排列 $j_1 j_2 \cdots j_n$.

$\Rightarrow$ 当行列式为一阶、二阶时, 结论显然成立.

假设结论对所有 $n-1$ 阶行列式成立.

当行列式为 n 阶时，由递归定义可得

$$D_n = \sum_{j_1=1}^{n} (-1)^{1+j_1} a_{1j_1} M_{1j_1}$$

利用归纳假设 $M_{1j_1} = ?$

$\Rightarrow$ 当行列式为一阶、二阶时, 结论显然成立.

假设结论对所有 $n-1$ 阶行列式成立.

当行列式为 n 阶时，由递归定义可得

$$D_n = \sum_{j_1=1}^{n} (-1)^{1+j_1} a_{1j_1} M_{1j_1}$$

利用归纳假设可得

$$\begin{aligned} M_{1j_1} &= \begin{vmatrix} a_{21} & \cdots & a_{2,j_1-1} & a_{2,j_1+1} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,j_1-1} & a_{n,j_1+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\ &= \sum_{j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_2 \cdots j_n)} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n}, \end{aligned}$$

其中求和取遍 $\{1, \cdots, j_1-1, j_1+1, \cdots, n\}$ 的所有排列 $j_2 \cdots j_n$.

$$D_n = \sum_{j_1=1}^{n} (-1)^{j_1+1} a_{1j_1} \sum_{j_2\cdots j_n} (-1)^{\tau(j_2\cdots j_n)} a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}.$$

与完全展开定义比较，须同时核对三个方面：

1. **求和指标一致.** 先取 j_1，再取其余 $n-1$ 个数的所有排列 $j_2\cdots j_n$，恰好遍历所有 n 阶排列 $j_1j_2\cdots j_n$，无重复、无遗漏.
2. **对应的项相等.** 两式对应的元素乘积都是 $a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$.
3. **对应的符号相等.** 与 j_1 相关的逆序恰有 j_1-1 个，因此

$$\tau(j_1j_2\cdots j_n) = j_1 - 1 + \tau(j_2\cdots j_n).$$

两个指数相差 2，故

$$(-1)^{j_1+1+\tau(j_2\cdots j_n)} = (-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)}.$$

所以两种展开式相等，即

$$D_n = \sum_{j_1j_2\cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)} a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}.$$

$$D_n = \sum_{j_1=1}^{n} (-1)^{j_1+1} a_{1j_1} \sum_{j_2\cdots j_n} (-1)^{\tau(j_2\cdots j_n)} a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}.$$

与完全展开定义比较，须同时核对三个方面：

1. **求和指标一致.** 先取 j_1，再取其余 $n-1$ 个数的所有排列 $j_2\cdots j_n$，恰好遍历所有 n 阶排列 $j_1j_2\cdots j_n$，无重复、无遗漏.
2. **对应的项相等.** 两式对应的元素乘积都是 $a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$.
3. **对应的符号相等.** 与 j_1 相关的逆序恰有 j_1-1 个，因此

$$\tau(j_1j_2\cdots j_n) = j_1 - 1 + \tau(j_2\cdots j_n).$$

两个指数相差 2，故

$$(-1)^{j_1+1+\tau(j_2\cdots j_n)} = (-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)}.$$

所以两种展开式相等，即

$$D_n = \sum_{j_1j_2\cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1j_2\cdots j_n)} a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}.$$

⇐ §6 再来讨论.

§3 n 阶行列式

定义

用符号

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

表示的 n 阶行列式指的是 $n!$ 项的代数和，

- 这些项是取自 D_n 的位于不同行、不同列的所有可能的 n 个元素的乘积；
- 一般项 $a_{1j_1}a_{2j_2}\cdots a_{nj_n}$ 的行标为自然排列时，列标排列的奇偶性决定该项的符号，
- 即当 $j_1j_2\cdots j_n$ 是偶排列时该项取正号，是奇排列时该项取负号.

按定义写出行列式中的项

例

写出四阶行列式中含有因子 $a_{11}a_{23}$ 的项.

按定义写出行列式中的项

例

写出四阶行列式中含有因子 $a_{11}a_{23}$ 的项.

解 已选取 a_{11}, a_{23}，还须在第 $3,4$ 行各取一个元素；剩下可用的列号只有 $2,4$，因此共有两种选法.

第 3 行取 a_{32}，第 4 行取 a_{44}

$$a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} \quad \longleftrightarrow \quad 1324.$$

$$\tau(1324) = 1, \qquad (-1)^1 = -1.$$

第 3 行取 a_{34}，第 4 行取 a_{42}

$$a_{11}a_{23}a_{34}a_{42} \quad \longleftrightarrow \quad 1342.$$

$$\tau(1342) = 2, \qquad (-1)^2 = 1.$$

因此，所求的两项是

$$-a_{11}a_{23}a_{32}a_{44} \quad \text{和} \quad a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}.$$

n 阶行列式

完全展开形式

D_n 可以写成

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n},$$

其中 $\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n}$ 表示对所有 n 阶排列求和.

由定义可知, 计算行列式要按以下两步进行:

(1) 选取元素

作出位于不同行、不同列的 n 个元素的所有可能的乘积;

(2) 确定符号

每一项的行标按自然顺序排列时, 符号由列标排列的奇偶性所决定.

定义（下三角行列式）

主对角线以上的元素全为零的行列式称为下三角行列式，
例如右式.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

例：计算下三角行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{(n-1)1} & a_{(n-1)2} & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n(n-1)} & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

定义（下三角行列式）

主对角线以上的元素全为零的行列式称为下三角行列式，
例如右式.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

例：计算下三角行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{(n-1)1} & a_{(n-1)2} & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n(n-1)} & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

解 由定义，从第一行开始，每个可能非零的项只能依次选取 $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$. 其列标为自然排列，取正号，故 $D_n = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$.

定义（上三角行列式）

主对角线以下的元素全为零的行列式称为上三角行列式，例如右式.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

上三角行列式的值

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1(n-1)} & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2(n-1)} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} & a_{(n-1)n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix}$$

定义（上三角行列式）

主对角线以下的元素全为零的行列式称为上三角行列式，
例如右式.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

同样，从最后一行开始逐行向上选取，只有主对角线乘积可能非零，且取正号.

上三角行列式的值

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1(n-1)} & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2(n-1)} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} & a_{(n-1)n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

定义（上三角行列式）

主对角线以下的元素全为零的行列式称为上三角行列式，
例如右式.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

同样，从最后一行开始逐行向上选取，只有主对角线乘积可能非零，且取正号.

上三角行列式的值

$$D_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1(n-1)} & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2(n-1)} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} & a_{(n-1)n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

特别地：对角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}.$$

反下三角行列式

$$\begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ & \iddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}$$

反下三角行列式

$$\begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ & \iddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2,n-1} \cdots a_{n1}.$$

例

计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & n-1 & \cdots & 0 & 0 \\ n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$

反下三角行列式

$$\begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ & & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ & \iddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2,n-1} \cdots a_{n1}.$$

例

计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & n-1 & \cdots & 0 & 0 \\ n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} n!$

反三角行列式的符号

上一页的列标为 $n(n-1)\cdots 21$，逆序数为 $T(n)=n(n-1)/2$（n 为正整数）.

思考

如何根据 n 判断 $T(n)$ 的奇偶性，从而确定上一页的符号？

反三角行列式的符号

上一页的列标为 $n(n-1)\cdots 21$，逆序数为 $T(n)=n(n-1)/2$（n 为正整数）.

思考

如何根据 n 判断 $T(n)$ 的奇偶性，从而确定上一页的符号？

观察： n 与 $n-1$ 一奇一偶，故 $T(n)$ 是整数.

关键： $T(n)$ 为偶数 $\Longleftrightarrow 4 \mid n(n-1)$，因此按 n 除以 4 的余数分类.

反三角行列式的符号

上一页的列标为 $n(n-1)\cdots 21$，逆序数为 $T(n)=n(n-1)/2$（n 为正整数）.

思考

如何根据 n 判断 $T(n)$ 的奇偶性，从而确定上一页的符号？

观察： n 与 $n-1$ 一奇一偶，故 $T(n)$ 是整数.

关键： $T(n)$ 为偶数 $\Longleftrightarrow 4 \mid n(n-1)$，因此按 n 除以 4 的余数分类.

n	$T(n)$	奇偶性
$4k$	$2k(4k-1)$	偶数
$4k+1$	$2k(4k+1)$	偶数
$4k+2$	$(2k+1)(4k+1)$	奇数
$4k+3$	$(4k+3)(2k+1)$	奇数

反三角行列式的符号

上一页的列标为 $n(n-1)\cdots 21$，逆序数为 $T(n)=n(n-1)/2$（n 为正整数）.

思考

如何根据 n 判断 $T(n)$ 的奇偶性，从而确定上一页的符号？

观察： n 与 $n-1$ 一奇一偶，故 $T(n)$ 是整数.

关键： $T(n)$ 为偶数 $\Longleftrightarrow 4 \mid n(n-1)$，因此按 n 除以 4 的余数分类.

n	$T(n)$	奇偶性
$4k$	$2k(4k-1)$	偶数
$4k+1$	$2k(4k+1)$	偶数
$4k+2$	$(2k+1)(4k+1)$	奇数
$4k+3$	$(4k+3)(2k+1)$	奇数

上一页的符号

$$(-1)^{T(n)}=\begin{cases}1, & n\equiv 0,1 \pmod 4,\\ -1, & n\equiv 2,3 \pmod 4.\end{cases}$$

再问：若行标也不是自然排列，怎样直接判定一项的符号？

先看例子：按行标重排因子

例

4 阶行列式中的项 $a_{21}a_{32}a_{14}a_{43}$ 的符号是什么？

先看例子：按行标重排因子

例

4 阶行列式中的项 $a_{21}a_{32}a_{14}a_{43}$ 的符号是什么？

解 交换整个因子，行、列两个下标随因子一起移动；乘法交换律保证乘积不变.

因子	a_{21}	a_{32}	a_{14}	a_{43}	换 1、3 位 $\longrightarrow$	a_{14}	a_{32}	a_{21}	a_{43}
行标	2	3	1	4	$\longrightarrow$	1	3	2	4
列标	1	2	4	3	$\longrightarrow$	4	2	1	3

先看例子：按行标重排因子

例

4 阶行列式中的项 $a_{21}a_{32}a_{14}a_{43}$ 的符号是什么？

解 交换整个因子，行、列两个下标随因子一起移动；乘法交换律保证乘积不变.

因子	a_{21}	a_{32}	a_{14}	a_{43}	换 1、3 位 $\longrightarrow$	a_{14}	a_{32}	a_{21}	a_{43}	换 2、3 位 $\longrightarrow$	a_{14}	a_{21}	a_{32}	a_{43}
行标	2	3	1	4	$\longrightarrow$	1	3	2	4	$\longrightarrow$	1	2	3	4
列标	1	2	4	3	$\longrightarrow$	4	2	1	3	$\longrightarrow$	4	1	2	3

按定义：由列标决定符号

两次对换后，行标为自然排列 1234；列标 4123 的逆序数为 3，故

$$(-1)^3 = -1, \quad \text{取负号.}$$

先看例子：按行标重排因子

例

4 阶行列式中的项 $a_{21}a_{32}a_{14}a_{43}$ 的符号是什么？

解 交换整个因子，行、列两个下标随因子一起移动；乘法交换律保证乘积不变.

因子	a_{21}	a_{32}	a_{14}	a_{43}	换 1、3 位 $\longrightarrow$	a_{14}	a_{32}	a_{21}	a_{43}	换 2、3 位 $\longrightarrow$	a_{14}	a_{21}	a_{32}	a_{43}
行标	2	3	1	4	$\longrightarrow$	1	3	2	4	$\longrightarrow$	1	2	3	4
列标	1	2	4	3	$\longrightarrow$	4	2	1	3	$\longrightarrow$	4	1	2	3

按定义：由列标决定符号

两次对换后，行标为自然排列 1234；列标 4123 的逆序数为 3，故

$$(-1)^3 = -1, \quad \text{取负号.}$$

观察两个逆序数之和

行标逆序数 $2 \to 1 \to 0$

列标逆序数 $1 \to 4 \to 3$

两者之和 $3 \to 5 \to 3$

$(-1)^{2+1} = -1$，与按定义算出的符号一致.

下一步：这个例子中的现象，对任意一项是否都成立？

一般符号公式：命题与证明

命题

n 阶行列式中的项可以写成 $a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}$, (1)
其中 $i_1 i_2 \cdots i_n, j_1 j_2 \cdots j_n$ 是两个 n 级排列，则 (1) 的符号为

$$(-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)+\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)}. \tag{2}$$

命题

n 阶行列式中的项可以写成 $a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}$, (1)
其中 $i_1 i_2 \cdots i_n, j_1 j_2 \cdots j_n$ 是两个 n 级排列，则 (1) 的符号为

$$(-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)+\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)}. \quad (2)$$

证明 将例子中的因子重排过程推广到任意一项.

对换时：逆序数和的奇偶性不变
由定理 2，可以通过一系列对换把行标排成
自然顺序. 每次交换两个因子，乘积不变，
而行标、列标排列各发生一次对换.
由定理 1，两个排列的奇偶性同时改变，故
逆序数之和的奇偶性不变.

一般符号公式：命题与证明

命题

n 阶行列式中的项可以写成 $a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \cdots a_{i_n j_n}$，　(1)

其中 $i_1 i_2 \cdots i_n, j_1 j_2 \cdots j_n$ 是两个 n 级排列，则 (1) 的符号为

$$(-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)+\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)}. \tag{2}$$

证明　将例子中的因子重排过程推广到任意一项.

对换时：逆序数和的奇偶性不变

由定理 2，可以通过一系列对换把行标排成自然顺序. 每次交换两个因子，乘积不变，而行标、列标排列各发生一次对换.

由定理 1，两个排列的奇偶性同时改变，故逆序数之和的奇偶性不变.

排好后：回到行列式的定义

$$a_{1 j_1'} a_{2 j_2'} \cdots a_{n j_n'}.$$

此时行标的逆序数为 0，故

$$\begin{aligned} &\tau(i_1 i_2 \cdots i_n) + \tau(j_1 j_2 \cdots j_n) \\ &\equiv 0 + \tau(j_1' j_2' \cdots j_n') \pmod 2. \end{aligned}$$

按定义，符号为 $(-1)^{\tau(j_1' j_2' \cdots j_n')}$，即式 (2). ∎

接下来：令列标为自然排列，得到下一页的第二种记法.

行列式的第二种记法

由一般符号公式，令列标为自然排列

此时 $\tau(12\cdots n)=0$，所以项 $a_{i_1 1}a_{i_2 2}\cdots a_{i_n n}$ 的符号为

$$(-1)^{\tau(i_1 i_2\cdots i_n)+\tau(12\cdots n)}=(-1)^{\tau(i_1 i_2\cdots i_n)}.$$

行列式的第二种记法

由一般符号公式，令列标为自然排列

此时 $\tau(12\cdots n)=0$，所以项 $a_{i_1 1}a_{i_2 2}\cdots a_{i_n n}$ 的符号为

$$(-1)^{\tau(i_1 i_2\cdots i_n)+\tau(12\cdots n)}=(-1)^{\tau(i_1 i_2\cdots i_n)}.$$

把每一项的因子按列标的自然顺序重排，其行标恰为一个 n 阶排列. 反之，每个行标排列都确定原展开式中的一项，各项恰出现一次.

行列式的第二种记法

由一般符号公式，令列标为自然排列

此时 $\tau(12\cdots n)=0$，所以项 $a_{i_1 1}a_{i_2 2}\cdots a_{i_n n}$ 的符号为

$$(-1)^{\tau(i_1 i_2\cdots i_n)+\tau(12\cdots n)}=(-1)^{\tau(i_1 i_2\cdots i_n)}.$$

把每一项的因子按列标的自然顺序重排，其行标恰为一个 n 阶排列. 反之，每个行标排列都确定原展开式中的一项，各项恰出现一次.
因此，让行标排列遍历所有 n 阶排列，得到

$$D_n=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum_{i_1 i_2\cdots i_n}(-1)^{\tau(i_1 i_2\cdots i_n)}a_{i_1 1}a_{i_2 2}\cdots a_{i_n n}.$$

列标自然排列时，由行标排列的奇偶性定符号；行、列指标地位对称.

由第二种记法得到：转置不变

性质 1

行、列互换，行列式的值不变，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \tag{1}$$

右端称为原行列式的转置. 亦即行列式的转置等于其自身.

由第二种记法得到：转置不变

性质 1

行、列互换，行列式的值不变，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \tag{1}$$

右端称为原行列式的转置. 亦即行列式的转置等于其自身.

证明 右端按行标的自然顺序展开，得到

$$\sum_{i_1 i_2 \cdots i_n} (-1)^{\tau(i_1 i_2 \cdots i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \cdots a_{i_n n}.$$

这正是左端行列式的第二种记法，因而两个行列式相等. ∎

由此，关于行的性质也可相应地表述为关于列的性质.

性质 2

若行列式中某一行的各元素有公因子 k, 则 k 可以提到行列式符号外边来:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

推论

若行列式中有一行 (列) 为 0, 则行列式等于 0.

性质 3

分行 (列) 相加性:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_1+c_1 & b_2+c_2 & \cdots & b_n+c_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

即 若行列式中某一行是两组数的和, 那么此行列式就等于两个行列式的和, 其中这两个行列式除这一行外全与原行列式的对应的行一样.

推论

若一个行列式中某行 (列) 是 m 组数的和, 则此行列式可写成 m 个行列式的和.

性质 4

如果行列式中有两行 (列) 相同, 那么行列式的值等于 0. 所谓两行 (列) 相同, 就是说两行 (列) 的对应元素都相等.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0.$$

性质 5

如果行列式中两行 (列) 成比例, 那么行列式为 0.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

性质 5

如果行列式中两行 (列) 成比例, 那么行列式为 0.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

性质 6

把一行 (列) 的倍数加到另一行 (列) 上, 行列式的值不变.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1}+ca_{k1} & a_{i2}+ca_{k2} & \cdots & a_{in}+ca_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

性质 6

把一行 (列) 的倍数加到另一行 (列) 上, 行列式的值不变.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1}+ca_{k1} & a_{i2}+ca_{k2} & \cdots & a_{in}+ca_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

性质 7

对换行列式中两行 (列) 的位置, 行列式反号.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

行列式的 7 条性质

行列式的定义

$$D = \sum (-1)^{\tau} a_{1j_1} \cdots a_{nj_n}$$

1. 转置
$D^T = D$
(地位对等)

2. 公因子
某行有公因子 k 提出来

3. 拆分
某行是两数和
拆成两个 D

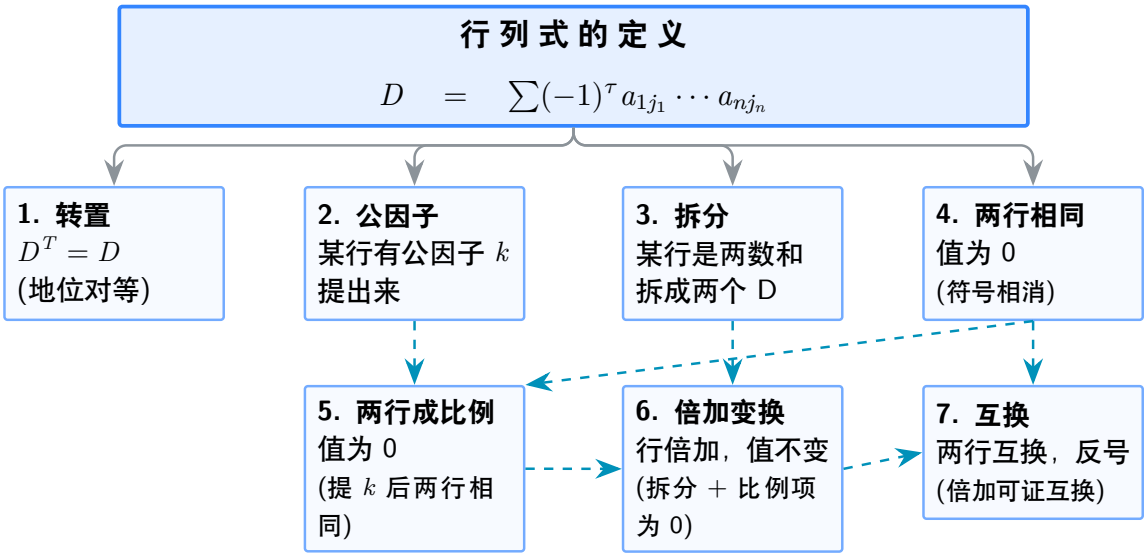
4. 两行相同
值为 0
(符号相消)

5. 两行成比例
值为 0
(提 k 后两行相同)

6. 倍加变换
行倍加，值不变
(拆分 + 比例项为 0)

7. 互换
两行互换，反号
(倍加可证互换)

行列式的 7 条性质


行列式的定义
$D = \sum(-1)^{\tau} a_{1j_1} \cdots a_{nj_n}$
1. 转置
$D^T = D$
(地位对等)
2. 公因子
某行有公因子 k
提出来
3. 拆分
某行是两数和
拆成两个 D
4. 两行相同
值为 0
(符号相消)
5. 两行成比例
值为 0
(提 k 后两行相同)
6. 倍加变换
行倍加，值不变
(拆分 + 比例项为 0)
7. 互换
两行互换，反号
(倍加可证互换)

例 1

计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$

例 1

计算 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$

解 将各列加入第一列，得

$$D_n=\begin{vmatrix} a+(n-1)b & b & b & \cdots & b \\ a+(n-1)b & a & b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a+(n-1)b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}=(a+(n-1)b)\begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 1 & a & b & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$=(a+(n-1)b)\begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}=(a+(n-1)b)(a-b)^{n-1}.$$

一个 n 级行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

- 若 $a_{ij} = a_{ji},\ \ i, j = 1, 2, \ldots, n$, 则它称为一个对称行列式;
- 若 $a_{ij} = -a_{ji}$, 则它称为一个反对称行列式.

例 2

证明奇数阶的反对称行列式等于 0.

证明 因为 $a_{ii}=-a_{ii}$, 所以 $a_{ii}=0, i=1,2,\cdots,n.$ 故

$$d=\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & -a_{3n} & \cdots & 0 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 0 & -a_{12} & -a_{13} & \cdots & -a_{1n} \\ a_{12} & 0 & -a_{23} & \cdots & -a_{2n} \\ a_{13} & a_{23} & 0 & \cdots & -a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & a_{3n} & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^n\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{1n} & -a_{2n} & -a_{3n} & \cdots & 0 \end{vmatrix}=(-1)^n d$$

当 n 为奇数时, $d=-d$, 从而 $d=0.$

例 3

证明 $\begin{vmatrix} a_1+b_1 & b_1+c_1 & c_1+a_1 \\ a_2+b_2 & b_2+c_2 & c_2+a_2 \\ a_3+b_3 & b_3+c_3 & c_3+a_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}.$

例 3

证明 $\begin{vmatrix} a_1+b_1 & b_1+c_1 & c_1+a_1 \\ a_2+b_2 & b_2+c_2 & c_2+a_2 \\ a_3+b_3 & b_3+c_3 & c_3+a_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$.

证明

$$\text{左边} = \begin{vmatrix} a_1+b_1 & b_1+c_1 & c_1+a_1 \\ a_2+b_2 & b_2+c_2 & c_2+a_2 \\ a_3+b_3 & b_3+c_3 & c_3+a_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_1+b_1+c_1 & b_1+c_1 & c_1+a_1 \\ a_2+b_2+c_2 & b_2+c_2 & c_2+a_2 \\ a_3+b_3+c_3 & b_3+c_3 & c_3+a_3 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \begin{vmatrix} a_1+b_1+c_1 & -a_1 & -b_1 \\ a_2+b_2+c_2 & -a_2 & -b_2 \\ a_3+b_3+c_3 & -a_3 & -b_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} c_1 & -a_1 & -b_1 \\ c_2 & -a_2 & -b_2 \\ c_3 & -a_3 & -b_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} c_1 & a_1 & b_1 \\ c_2 & a_2 & b_2 \\ c_3 & a_3 & b_3 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = \text{右边}.$$

例 4

计算 n 级行列式

$$d=\begin{vmatrix} x_1+a & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2+a & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3+a & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n+a \end{vmatrix}.$$

例 4

计算 n 级行列式

$$d=\begin{vmatrix} x_1+a & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2+a & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3+a & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n+a \end{vmatrix}.$$

解 $d=\left(\sum_{i=1}^{n}x_i+a\right)\begin{vmatrix} 1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ 1 & x_2+a & x_3 & \cdots & x_n \\ 1 & x_2 & x_3+a & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n+a \end{vmatrix}=\left(\sum_{i=1}^{n}x_i+a\right)\begin{vmatrix} 1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a \end{vmatrix}$

$$=\left(\sum_{i=1}^{n}x_i+a\right)a^{n-1}.$$

§5 行列式的计算

上一节，我们已经利用行列式的性质完成了一些计算：先提出公因子，或通过行（列）变换制造零，再化成容易计算的形式.

如果直接按定义展开呢？

n 阶行列式的展开式有 $n!$ 个形式上的乘积项. 例如

$$5! = 120, \qquad 8! = 40320.$$

随着阶数增加，逐项计算并求和会越来越繁琐.

思考

我们已经知道，上三角形行列式等于主对角线上元素的乘积.
能否利用行列式的性质，将一般行列式化为上三角形行列式？

本节先讨论如何实现这一转化，以及变换过程中怎样求出原行列式的值.

三角化与原行列式的值

性质

任意一个 n 阶行列式都可以利用行列式的性质化为上三角形行列式 (或者下三角形行列式).

证明 从第一列起逐列处理. 第 k 步的候选元素为 $b_{kk}, b_{k+1,k}, \ldots, b_{nk}$ （b_{ij} 为当前元素）.

- **存在非零候选元素**：必要时在第 $k, \ldots, n$ 行中交换两行，将非零元素移到第 k 行，使 $b_{kk} \neq 0$. 每交换一次行，行列式反号. 再将第 k 行的 $-b_{ik}/b_{kk}$ 倍加到第 i 行 （$i > k$），使该列主对角线以下元素全为零；倍加变换不改变行列式的值.
- **候选元素全部为零**：该列主对角线及以下已全为零，无需消元，继续处理后续列.

这些行在前 $k-1$ 列已全为零，故上述变换不破坏已有的零. 有限步后得到上三角形行列式.

计算原行列式的值

设原行列式为 D，上述步骤换行 s 次，得到的上三角形行列式为 T，对角元为 $t_{11}, \ldots, t_{nn}$，则

$$D = (-1)^s T = (-1)^s t_{11} t_{22} \cdots t_{nn}.$$

若某步候选元素全零，最终有零对角元，故 $D = 0$；只为求值时可在该步停止，若要完成三角化，则继续处理后续各列.

计算方法

利用行列变换化为三角形，再将对角元连乘；同时计入行（列）交换产生的负号及提取的公因子.

例

计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 & 4 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2} & 1 \end{vmatrix}$.

计算方法

利用行列变换化为三角形，再将对角元连乘；同时计入行（列）交换产生的负号及提取的公因子.

例

计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 & 4 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2} & 1 \end{vmatrix}$.

解 $D=\frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \end{vmatrix}=\frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 3 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \end{vmatrix}=-\frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 3 & 4 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}$

$=-\frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -8 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{vmatrix}=\frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & -8 & 1 \end{vmatrix}=\frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 33 \end{vmatrix}=\frac{33}{2}.$

例

计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$.

例

计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix}$.

解 $D=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & -1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & -1 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & -1 \end{vmatrix}$

$=-\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & -5 \end{vmatrix}=-\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}=-1.$

§6 行列式按一行（列）展开

- 在 n 阶行列式的定义中，虽然每一项是 n 个元素的乘积，但是，由于这 n 个元素是取自不同的行、不同的列，所以对于某一确定行中的 n 个元素（如 $a_{i1}, a_{i2}, \cdots, a_{in}$）来说，每一项都含有其中的一个且只含有其中的一个元素. 因此，n 阶行列式的 $n!$ 项可以分成 n 组，第一组的项都含有 a_{i1}，第二组的项都含有 a_{i2}，等等，再分别把第 i 行的元素提出来，就有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}, \tag{1}$$

其中 A_{ij} 代表那些含有 a_{ij} 的项在提出公因子 a_{ij} 之后的代数和，$i, j = 1, 2, \cdots, n$.

- A_{ij} 中不再含有第 i 行的元素，即 $A_{i1}, A_{i2}, \cdots, A_{in}$ 全与行列式第 i 行的元素无关. 那么这些 A_{ij} $(i, j = 1, 2, \cdots, n)$ 究竟是什么？

定义（余子式与代数余子式）

在 n 阶行列式中划去元素 a_{ij} 所在的第 i 行与第 j 列，剩下的 $(n-1)^2$ 个元素按原来的相对位置，构成一个 $n-1$ 阶的行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1(j-1)} & a_{1(j+1)} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(i-1)1} & \cdots & a_{(i-1)(j-1)} & a_{(i-1)(j+1)} & \cdots & a_{(i-1)n} \\ a_{(i+1)1} & \cdots & a_{(i+1)(j-1)} & a_{(i+1)(j+1)} & \cdots & a_{(i+1)n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n(j-1)} & a_{n(j+1)} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为元素 a_{ij} 的余子式，记为 M_{ij}，而 $(-1)^{i+j}M_{ij}$ 称为元素 a_{ij} 的代数余子式.

接下来我们证明

$$A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}.$$

为了证明

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij},$$

先证 $i = j = n$ 的情况.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1(n-1)} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2(n-1)} & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{(n-1)1} & a_{(n-1)2} & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} & a_{(n-1)n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1(n-1)} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(n-1)1} & a_{(n-1)2} & \cdots & a_{(n-1)(n-1)} \end{vmatrix}.$$

其次, 在 (1) 式中令 $a_{i1}=\cdots=a_{i(j-1)}=a_{i(j+1)}=\cdots=a_{in}=0, a_{ij}=1$, 即得

$$A_{ij}=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1(j-1)} & a_{1j} & a_{1(j+1)} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(i-1)1} & \cdots & a_{(i-1)(j-1)} & a_{(i-1)j} & a_{(i-1)(j+1)} & \cdots & a_{(i-1)n} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{(i+1)1} & \cdots & a_{(i+1)(j-1)} & a_{(i+1)j} & a_{(i+1)(j+1)} & \cdots & a_{(i+1)n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n(j-1)} & a_{nj} & a_{n(j+1)} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

第 i 行依次与第 $i+1,\cdots,n$ 行交换,

$$A_{ij} = (-1)^{n-i} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1(j-1)} & a_{1j} & a_{1(j+1)} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(i-1)1} & \cdots & a_{(i-1)(j-1)} & a_{(i-1)j} & a_{(i-1)(j+1)} & \cdots & a_{(i-1)n} \\ a_{(i+1)1} & \cdots & a_{(i+1)(j-1)} & a_{(i+1)j} & a_{(i+1)(j+1)} & \cdots & a_{(i+1)n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n(j-1)} & a_{nj} & a_{n(j+1)} & \cdots & a_{nn} \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

第 j 列依次与第 $j+1, \cdots, n$ 列交换,

$$A_{ij} = (-1)^{n-i}(-1)^{n-j}\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1(j-1)} & a_{1(j+1)} & \cdots & a_{1n} & a_{1j} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{(i-1)1} & \cdots & a_{(i-1)(j-1)} & a_{(i-1)(j+1)} & \cdots & a_{(i-1)n} & a_{(i-1)j} \\ a_{(i+1)1} & \cdots & a_{(i+1)(j-1)} & a_{(i+1)(j+1)} & \cdots & a_{(i+1)n} & a_{(i+1)j} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n(j-1)} & a_{n(j+1)} & \cdots & a_{nn} & a_{nj} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{2n-i-j}\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1(j-1)} & a_{1(j+1)} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{(i-1)1} & \cdots & a_{(i-1)(j-1)} & a_{(i-1)(j+1)} & \cdots & a_{(i-1)n} \\ a_{(i+1)1} & \cdots & a_{(i+1)(j-1)} & a_{(i+1)(j+1)} & \cdots & a_{(i+1)n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n(j-1)} & a_{n(j+1)} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{i+j}M_{ij}.$$

定理 3

设

$$d = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

A_{ij} 表示元素 a_{ij} 的代数余子式, 则下列等式成立:

$$\sum_{s=1}^{n} a_{ks}A_{is} = a_{k1}A_{i1} + a_{k2}A_{i2} + \cdots + a_{kn}A_{in} = \begin{cases} d, k = i, \\ 0, k \neq i, \end{cases}$$

$$\sum_{s=1}^{n} a_{sl}A_{sj} = a_{1l}A_{1j} + a_{2l}A_{2j} + \cdots + a_{nl}A_{nj} = \begin{cases} d, l = j, \\ 0, l \neq j. \end{cases}$$

此称为行列式依行 (列) 展开定理.

计算方法

将某一行（列）尽可能多的元素变成零，再按该行（列）展开.

例

计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 5 & 2 & -6 & -3 \\ -4 & 7 & -2 & 4 \\ -2 & 3 & 4 & \textcircled{1} \\ 7 & -8 & -10 & -5 \end{vmatrix}$.

解 $D \xrightarrow{\text{列变换}} \begin{vmatrix} -1 & 11 & 6 & -3 \\ 4 & -5 & -18 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 7 & 10 & -5 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} \textcircled{-1} & 11 & 6 \\ 4 & -5 & -18 \\ -3 & 7 & 10 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} -1 & 11 & 6 \\ 0 & 39 & 6 \\ 0 & -26 & -8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 39 & 6 \\ -26 & -8 \end{vmatrix} = -156.$

例

计算行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 5 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & -4 & -1 & 4 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & 5 & 0 \end{vmatrix}$.

解 $D=3\cdot(-1)^{4+5}\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}=-3\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ -2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$

$$=-3\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 7 & 11 \\ 0 & -1 & -5 \end{vmatrix}=-3\begin{vmatrix} 7 & 11 \\ -1 & -5 \end{vmatrix}=72$$

例

设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&3&4\\1&1&2&3\\2&3&4&4\end{pmatrix}$，计算 $A_{41}+A_{42}+A_{43}+A_{44}$ 和 $A_{14}+3A_{24}+2A_{34}+4A_{44}$.

例

设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&3&4\\1&1&2&3\\2&3&4&4\end{pmatrix}$, 计算 $A_{41}+A_{42}+A_{43}+A_{44}$ 和 $A_{14}+3A_{24}+2A_{34}+4A_{44}$.

解

$$A_{41}+A_{42}+A_{43}+A_{44}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&1&3&4\\1&1&2&3\\1&1&1&1\end{vmatrix}=0,\quad A_{14}+3A_{24}+2A_{34}+4A_{44}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&1&3&3\\1&1&2&2\\2&3&4&4\end{vmatrix}=0.$$

例

证明范德蒙德行列式

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \le j < i \le n} (a_i - a_j).$$

例

证明范德蒙德行列式

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & a_3^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \le j < i \le n} (a_i - a_j).$$

证明 对 n 做归纳. 当 $n = 2$ 时, $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a_1 & a_2 \end{vmatrix} = a_2 - a_1$, 结论成立.

假定结论对 $n-1$ 成立, 下面证明结论对 n 也成立. 方法是:

- 第 n 行减去第 $n-1$ 行的 a_1 倍,
- 第 $n-1$ 行减去第 $n-2$ 行的 a_1 倍, $\cdots$,
- 第 2 行减去第 1 行的 a_1 倍:

$$
\begin{aligned}
V_n &= \begin{vmatrix}
1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\
0 & a_2 - a_1 & a_3 - a_1 & \cdots & a_n - a_1 \\
0 & a_2(a_2 - a_1) & a_3(a_3 - a_1) & \cdots & a_n(a_n - a_1) \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
0 & a_2^{n-2}(a_2 - a_1) & a_3^{n-2}(a_3 - a_1) & \cdots & a_n^{n-2}(a_n - a_1)
\end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix}
a_2 - a_1 & a_3 - a_1 & \cdots & a_n - a_1 \\
a_2(a_2 - a_1) & a_3(a_3 - a_1) & \cdots & a_n(a_n - a_1) \\
\vdots & \vdots & & \vdots \\
a_2^{n-2}(a_2 - a_1) & a_3^{n-2}(a_3 - a_1) & \cdots & a_n^{n-2}(a_n - a_1)
\end{vmatrix} \\
&= (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \cdots (a_n - a_1) \begin{vmatrix}
1 & 1 & \cdots & 1 \\
a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\
\vdots & \vdots & & \vdots \\
a_2^{n-2} & a_3^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2}
\end{vmatrix}
\end{aligned}
$$

由归纳假设可知，

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2^{n-2} & a_3^{n-2} & \cdots & a_n^{n-2} \end{vmatrix} = \prod_{2 \le j < i \le n} (a_i - a_j),$$

于是

$$\begin{aligned} V_n &= (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \cdots (a_n - a_1) \prod_{2 \le j < i \le n} (a_i - a_j) \\ &= \prod_{1 \le j < i \le n} (a_i - a_j). \end{aligned}$$

例

计算行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{vmatrix}$$

例

计算行列式

$$D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\1&4&9&16\\1&8&27&64\end{vmatrix}$$

注意到该行列式是一个第二行为 $1,2,3,4$ 的四阶范德蒙行列式，于是有

$$D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\1&4&9&16\\1&8&27&64\end{vmatrix}=(2-1)(3-2)(3-1)(4-3)(4-2)(4-1)=12$$

计算方法

加边法.

例

计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} x_1 - m & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix}$.

计算方法

加边法.

例

计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} x_1 - m & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix}$.

解 若 $n = 1$，则 $D_1 = x_1 - m$. 当 $n \geq 2$ 时，若 $m = 0$，则 $D_n = 0$.

以下只需考虑 $m \neq 0$ 的情况 $D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1 - m & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1 & x_2 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix}$

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1 - m & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & x_1 & x_2 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ -1 & -m & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & -m & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & -m \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 - \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{m} & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 0 & -m & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -m & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -m \end{vmatrix}$$

因此，当 $m \neq 0$ 时，

$$D_n = (-m)^n \left(1 - \sum_{i=1}^{n} \frac{x_i}{m} \right).$$

例

计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1 & 1+a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

解 先把行列式增加一行一列，变成一个与原行列式等值的 $n+1$ 阶的行列式：

$$D=\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & 1+a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & a_1 & 1+a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_1 & a_2 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1+\sum a_i & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1+\sum_{i=1}^{n} a_i.$$

计算方法

递推关系

例

计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 7 & 5 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 5 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 7 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 7 \end{vmatrix}$.

解 易知 $D_1 = 7, D_2 = 39$. 因为

$$D_n = 7D_{n-1} - 2 \times 5D_{n-2} = 7D_{n-1} - 10D_{n-2},$$

所以

$$D_n - 2D_{n-1} = 5(D_{n-1} - 2D_{n-2}) = 5^2(D_{n-2} - 2D_{n-3})$$

$$= \cdots = 5^{n-2}(D_2 - 2D_1) = 5^{n-2}(39 - 14) = 5^n.$$

又因为

$$D_n - 5D_{n-1} = 2(D_{n-1} - 5D_{n-2}) = 2^2(D_{n-2} - 5D_{n-3})$$

$$= \cdots = 2^{n-2}(D_2 - 5D_1) = 2^{n-2}(39 - 5 \times 7) = 2^n,$$

所以 $5D_n - 2D_n = 5^{n+1} - 2^{n+1}$, 即

$$D_n = \frac{5^{n+1} - 2^{n+1}}{3}.$$

例

计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} \cos\alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos\alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos\alpha & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2\cos\alpha & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos\alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 2\cos\alpha \end{vmatrix}$.

解 当 $n=1$ 时, $D_1=\cos\alpha$;
当 $n=2$ 时, $D_2=2\cos^2\alpha-1=\cos 2\alpha$.

解 当 $n=1$ 时, $D_1=\cos\alpha$;
当 $n=2$ 时, $D_2=2\cos^2\alpha-1=\cos 2\alpha$.
猜想: $D_n=\cos n\alpha$.

解 当 $n=1$ 时, $D_1=\cos\alpha$;
当 $n=2$ 时, $D_2=2\cos^2\alpha-1=\cos 2\alpha$.
对 n 用数学归纳法证明: $n=1,2$ 时, 成立.
假设对于阶数小于 n 的上述类型的行列式结论成立, 将 D_n 依第 n 行展开得

$$\begin{aligned} D_n &= 2\cos\alpha\, D_{n-1} - D_{n-2} \\ &= 2\cos\alpha\cdot\cos(n-1)\alpha - \cos(n-2)\alpha \\ &= (\cos n\alpha + \cos(n-2)\alpha) - \cos(n-2)\alpha \\ &= \cos n\alpha. \end{aligned}$$

由数学归纳法, 知 $D_n=\cos n\alpha$.

例

计算 $D_n = \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ -a & x & a & \cdots & a \\ -a & -a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a & -a & -a & \cdots & x \end{vmatrix}$.

解 $D_n = \begin{vmatrix} a+(x-a) & a+0 & a+0 & \cdots & a+0 \\ -a & x & a & \cdots & a \\ -a & -a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a & -a & -a & \cdots & x \end{vmatrix}$

$= \begin{vmatrix} a & a & a & \cdots & a \\ -a & x & a & \cdots & a \\ -a & -a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a & -a & -a & \cdots & x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x-a & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -a & x & a & \cdots & a \\ -a & -a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a & -a & -a & \cdots & x \end{vmatrix}$

$= \begin{vmatrix} a & a & a & \cdots & a \\ 0 & x+a & 2a & \cdots & 2a \\ 0 & 0 & x+a & \cdots & 2a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x+a \end{vmatrix} + (x-a)D_{n-1} = a(x+a)^{n-1} + (x-a)D_{n-1}.$

即有

$$D_n = a(x+a)^{n-1} + (x-a)D_{n-1}. \tag{1}$$

又因为

$$D_n = \begin{vmatrix} -a+(x+a) & a & a & \cdots & a \\ -a+0 & x & a & \cdots & a \\ -a+0 & -a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a+0 & -a & -a & \cdots & x \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -a & a & a & \cdots & a \\ -a & x & a & \cdots & a \\ -a & -a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a & -a & -a & \cdots & x \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x+a & a & a & \cdots & a \\ 0 & x & a & \cdots & a \\ 0 & -a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & -a & -a & \cdots & x \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -a & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -a & x-a & 0 & \cdots & 0 \\ -a & -2a & x-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a & -2a & -2a & \cdots & x-a \end{vmatrix} + (x+a)D_{n-1}$$

$= -a(x-a)^{n-1} + (x+a)D_{n-1}$. **即有**

$$D_n = -a(x-a)^{n-1} + (x+a)D_{n-1}. \tag{2}$$

(1) **式两端同乘** $x+a$, (2) **式两端同乘** $x-a$ **分别得**

$$\begin{cases} (x+a)D_n &= a(x+a)^n + (x^2-a^2)D_{n-1}, \\ (x-a)D_n &= -a(x-a)^n + (x^2-a^2)D_{n-1}, \end{cases}$$

两式相减, 得 $2aD_n = a\left((x+a)^n + (x-a)^n\right)$.

当 $a \neq 0$ **时,** $D_n = \frac{(x+a)^n + (x-a)^n}{2}$.

当 $a = 0$ **时,** $D_n = x^n = \frac{(x+a)^n + (x-a)^n}{2}$.

利用行列式依行（列）展开定理还可以给出行列式计算的一些重要的方法，如

- 递推法
- 拆项法
- 数学归纳法
- 加边法

引例

求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 + 3x_4 = 1, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 = 4, \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 3, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 3. \end{cases}$$

设线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n, \end{cases} \tag{1}$$

设线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n, \end{cases} \tag{1}$$

其系数行列式为

$$d = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}. \end{vmatrix} \tag{2}$$

构造 d_j

将 d 的第 j 列换为常数项 $b_1, b_2, \ldots, b_n$，得

$$d_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1(j-1)} & b_1 & a_{1(j+1)} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2(j-1)} & b_2 & a_{2(j+1)} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n(j-1)} & b_n & a_{n(j+1)} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad j = 1, 2, \ldots, n. \tag{3}$$

将 d_j 按第 j 列展开，因其余列与 d 相同，有

$$d_j =$$

将 d 的第 j 列换为常数项 $b_1, b_2, \ldots, b_n$，得

$$d_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1(j-1)} & b_1 & a_{1(j+1)} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2(j-1)} & b_2 & a_{2(j+1)} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n(j-1)} & b_n & a_{n(j+1)} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad j = 1, 2, \ldots, n. \tag{3}$$

将 d_j 按第 j 列展开，因其余列与 d 相同，有

$$d_j = b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \cdots + b_n A_{nj} = \sum_{i=1}^{n} b_i A_{ij}, \quad j = 1, 2, \ldots, n. \tag{4}$$

克拉默法则

定理 4

若系数行列式 $d \neq 0$，则方程组 (1) 有唯一解：

$$x_1 = \frac{d_1}{d}, \quad x_2 = \frac{d_2}{d}, \quad \cdots, \quad x_n = \frac{d_n}{d}. \tag{5}$$

证明 首先, 证明 (5) 式确为 (1) 的解.

要证 $x_1 = \frac{d_1}{d},\ x_2 = \frac{d_2}{d},\ \cdots,\ x_n = \frac{d_n}{d}$ 是方程组 (1) 的解. 即证

$$a_{i1}\frac{d_1}{d} + a_{i2}\frac{d_2}{d} + \cdots + a_{in}\frac{d_n}{d} = b_i, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

因为 $d_j = b_1A_{1j} + b_2A_{2j} + \cdots + b_nA_{nj}$, 代入上式得

$$\begin{aligned} a_{i1}\frac{d_1}{d} + a_{i2}\frac{d_2}{d} + \cdots + a_{in}\frac{d_n}{d} &= \frac{1}{d}\big(a_{i1}d_1 + a_{i2}d_2 + \cdots + a_{in}d_n\big) \\ &= \frac{1}{d}\big[a_{i1}(b_1A_{11} + b_2A_{21} + \cdots + b_nA_{n1}) \\ &\quad + a_{i2}(b_1A_{12} + b_2A_{22} + \cdots + b_nA_{n2}) + \cdots \\ &\quad + a_{in}(b_1A_{1n} + b_2A_{2n} + \cdots + b_nA_{nn})\big] \\ &= \frac{1}{d}\big[(a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in})b_i\big] = b_i. \end{aligned}$$

因此, $x_j = \dfrac{d_j}{d}$ $(j = 1, 2, \ldots, n)$ 为方程组 (1) 的解.

证明 首先, 证明 (5) 式确为 (1) 的解.

要证 $x_1 = \frac{d_1}{d},\ x_2 = \frac{d_2}{d},\ \cdots,\ x_n = \frac{d_n}{d}$ 是方程组 (1) 的解. 即证

$$a_{i1}\frac{d_1}{d} + a_{i2}\frac{d_2}{d} + \cdots + a_{in}\frac{d_n}{d} = b_i, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

因为 $d_j = b_1A_{1j} + b_2A_{2j} + \cdots + b_nA_{nj}$, 代入上式得

$$\begin{aligned} a_{i1}\frac{d_1}{d} + a_{i2}\frac{d_2}{d} + \cdots + a_{in}\frac{d_n}{d} &= \frac{1}{d}\big(a_{i1}d_1 + a_{i2}d_2 + \cdots + a_{in}d_n\big) \\ &= \frac{1}{d}\big[a_{i1}(b_1A_{11} + b_2A_{21} + \cdots + b_nA_{n1}) \\ &\quad + a_{i2}(b_1A_{12} + b_2A_{22} + \cdots + b_nA_{n2}) + \cdots \\ &\quad + a_{in}(b_1A_{1n} + b_2A_{2n} + \cdots + b_nA_{nn})\big] \\ &= \frac{1}{d}\big[(a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in})b_i\big] = b_i. \end{aligned}$$

因此, $x_j = \dfrac{d_j}{d}$ $(j = 1, 2, \ldots, n)$ 为方程组 (1) 的解.

思考 如何把证明写得更简洁 ?

证明 （使用求和号形式）首先，证明解的存在性，即证明 (5) 式确为 (1) 的解.
要证 $x_1 = \frac{d_1}{d},\ x_2 = \frac{d_2}{d},\ \cdots,\ x_n = \frac{d_n}{d}$ 是方程组 (1) 的解，即

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\frac{d_j}{d} = b_i, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

由 (4) 式可知 $d_j = \sum_{s=1}^{n} b_s A_{sj}$,

证明 （使用求和号形式）首先，证明解的存在性，即证明 (5) 式确为 (1) 的解.
要证 $x_1 = \frac{d_1}{d},\ x_2 = \frac{d_2}{d},\ \cdots,\ x_n = \frac{d_n}{d}$ 是方程组 (1) 的解，即

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\frac{d_j}{d} = b_i, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

由 (4) 式可知 $d_j = \sum_{s=1}^{n} b_s A_{sj}$，于是

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\frac{d_j}{d} = \frac{1}{d}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}d_j = \frac{1}{d}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\Big(\sum_{s=1}^{n} b_s A_{sj}\Big) = \frac{1}{d}\sum_{s=1}^{n} b_s\Big(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}A_{sj}\Big)$$

$$= \frac{1}{d}(b_1\cdot 0 + \cdots + b_i\cdot d + \cdots + b_n\cdot 0) = b_i.$$

因此，$x_j = \dfrac{d_j}{d}$ $(j = 1, 2, \ldots, n)$ 确为方程组 (1) 的解.

接下来证明解的唯一性. 设 $(c_1, \ldots, c_n)$ 是一个解, 则对每个 $i = 1, \ldots, n$, 有

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} c_j = b_i. \tag{7}$$

接下来证明解的唯一性. 设 $(c_1, \ldots, c_n)$ 是一个解, 则对每个 $i = 1, \ldots, n$, 有

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} c_j = b_i. \tag{7}$$

取系数矩阵第 k 列的代数余子式 $A_{1k}, A_{2k}, \ldots, A_{nk}$, 用它们分别乘 (7) 中的 n 个等式

$$A_{ik} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} c_j = b_i A_{ik}, \quad i = 1, \ldots, n.$$

将这 n 个等式相加, 得

接下来证明解的唯一性. 设 $(c_1, \ldots, c_n)$ 是一个解, 则对每个 $i = 1, \ldots, n$, 有

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} c_j = b_i. \tag{7}$$

取系数矩阵第 k 列的代数余子式 $A_{1k}, A_{2k}, \ldots, A_{nk}$, 用它们分别乘 (7) 中的 n 个等式

$$A_{ik} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} c_j = b_i A_{ik}, \quad i = 1, \ldots, n.$$

将这 n 个等式相加, 得

$$\sum_{i=1}^{n} A_{ik} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} c_j = \sum_{i=1}^{n} b_i A_{ik}. \tag{8}$$

利用恒等式

$$\sum_{i=1}^{n} A_{ik} \sum_{j=1}^{n} a_{ij} c_j = \sum_{i=1}^{n} b_i A_{ik} \tag{8}$$

等式左边

$$\text{左边} = \sum_{j=1}^{n} c_j \Big(\sum_{i=1}^{n} a_{ij} A_{ik} \Big)$$

利用代数余子式的正交性

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij} A_{ik} = \begin{cases} d & j = k \\ 0 & j \neq k \end{cases}$$

整个和式简化为 $d \cdot c_k$.

等式右边

$$\text{右边} = \sum_{i=1}^{n} b_i A_{ik}$$

这正是将原行列式 $d = \det(a_{ij})$ 的第 k 列替换为 $(b_1, \ldots, b_n)$ 后按第 k 列展开的结果.

因此,

$$\sum_{i=1}^{n} b_i A_{ik} = d_k.$$

从而由 (8) 得 $d\, c_k = d_k$ 即 $c_k = \dfrac{d_k}{d}$ $(d \neq 0)$.

因此，若解存在，则必为 $\left(\frac{d_1}{d}, \frac{d_2}{d}, \ldots, \frac{d_n}{d}\right)$. 即方程组**至多有一个解**.

例

求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 & & & + & x_3 & + & 3x_4 & = & 1, \\ x_1 & + & 2x_2 & + & x_3 & + & 4x_4 & = & 4, \\ x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 & + & x_4 & = & 3, \\ x_1 & - & x_2 & + & 2x_3 & + & x_4 & = & 3. \end{cases}$$

例

求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 & & & + & x_3 & + & 3x_4 & = & 1, \\ x_1 & + & 2x_2 & + & x_3 & + & 4x_4 & = & 4, \\ x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 & + & x_4 & = & 3, \\ x_1 & - & x_2 & + & 2x_3 & + & x_4 & = & 3. \end{cases}$$

解 线性方程组的系数行列式

$$d = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0,$$

故可以应用 Cramer 法则.

由于

$$d_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -56, \qquad d_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 4 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -8,$$

$$d_3 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 & 4 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 16, \qquad d_4 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 13,$$

所以，线性方程组的唯一解为

$$x_1 = 56, x_2 = 8, x_3 = -16, x_4 = -13.$$

注

(1) Cramer 法则只适用于方程个数与未知量个数相等且系数行列式非零的线性方程组, 至于一般的线性方程组的求解问题是后面一章的内容.

(2) 用此法计算量太大, 但在理论上非常重要.

定理 5

- 如果齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = 0. \end{cases} \tag{10}$$

  的系数行列式 $d \neq 0$, 那么它只有零解.

- 换句话说, 如果线性方程组 (10) 有非零解, 那么必有 $d = 0$.

齐次线性方程组

例

若齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0, \\ \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0, \end{cases}$$

有非零解, 则 $\lambda = ?$

解 由定理 5, 如果线性方程组有非零解, 那么系数行列式

$$|A| = (\lambda+2)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ \lambda & 1 & 1 \end{vmatrix} = (\lambda+2)\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 1 \\ \lambda-1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -(\lambda+2)(\lambda-1)^2 = 0,$$

那么 $\lambda = -2$ 或 1.

反过来，直接代入原方程组可验证：

- 当 $\lambda = 1$ 时，$(x_1, x_2, x_3) = (1, -1, 0)$ 是一个非零解；
- 当 $\lambda = -2$ 时，$(x_1, x_2, x_3) = (1, 1, 1)$ 是一个非零解.

因此，原方程组有非零解的充要条件是 $\lambda = -2$ 或 $\lambda = 1$.

定义

在一个 n 阶行列式 d 中，对于 $1 \leq k \leq n$，

- 任意选定 k 行（设行指标分别为 $i_1, i_2, \ldots, i_k$）及 k 列（设列指标分别为 $j_1, j_2, \ldots, j_k$）位于这些行和列的交点上的 k^2 个元素按照原来的相对位置组成一个 k 阶行列式 M，称为行列式 d 的一个 k 级子式.
- 在 D 中划去这 k 行 k 列后余下的元素按照原来的相对位置组成的 $n-k$ 阶行列式 M' 称为余子式（约定零阶行列式为 1），而 $(-1)^{i_1+i_2+\cdots+i_k+j_1+j_2+\cdots+j_k}M'$ 称为 M 的代数余子式.

例 1

在行列式

$$d = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & -4 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

中选定第一、二行, 第二、四列, 得到一个二级子式

$$M_1 = \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -2,$$

其余子式为

$$M_1' = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

代数余子式为 $(-1)^{1+2+2+4} M_1' = -M_1' = 0.$

选定第一、二行, 三、四列, 得到一个二级子式

$$M_2 = \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 9,$$

其余子式为

$$M_2' = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

代数余子式为 $(-1)^{1+2+3+4} M_2' = M_2' = 0.$

Laplace 展开定理

定理 6

设在行列式 d 中任意取定了 $k\ (1 \leq k \leq n-1)$ 个行（列），由这 k 行（列）元素所组成的一切 k 级子式与它们对应的代数余子式的乘积的和等于行列式 D.

注

- n 阶行列式中位于 k 行（列）上的一切 k 级子式的个数为

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

- $k = 1$ 时, Laplace 展开定理就是行列式的依行 (列) 展开定理.

例 2

计算

$$d=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}.$$

解 取定第 1、2 两行, 在这两行上共有 $C_4^2=6$ 个子式:

$$M_1=\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}=2,\quad M_2=\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}=0,\quad M_3=\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}=1,$$

$$M_4=\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}=-2,\quad M_5=\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}=-6,\quad M_6=\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}=1.$$

它们对应的代数余子式为

$$A_1 = (-1)^{1+2+1+2} M_1' = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 1, \qquad A_2 = (-1)^{1+2+1+3} M_2' = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -2,$$

$$A_3 = (-1)^{1+2+1+4} M_3' = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 5, \quad A_4 = (-1)^{1+2+2+3} M_4' = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -1,$$

$$A_5 = (-1)^{1+2+2+4} M_5' = -\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3, \quad A_6 = (-1)^{1+2+3+4} M_6' = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1.$$

由 Laplace 展开定理, 得

$$D = M_1 A_1 + M_2 A_2 + M_3 A_3 + M_4 A_4 + M_5 A_5 + M_6 A_6 = -10.$$

例 3

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{r1} & \cdots & c_{rk} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}$$

例 3

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & 0 & \cdots & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{r1} & \cdots & c_{rk} & b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} \end{vmatrix}$$

证明 沿前 k 行作 Laplace 展开. 凡选入后 r 列的子式，都有一列全为 0. 因此只有左上角的 k 阶子式可能非零，其余子式是右下角的 r 阶行列式. 对应符号 $(-1)^{2(1+2+\cdots+k)} = 1$，故得所证等式. ∎

例 4

计算行列式

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ b_{11} & x_1 & b_{12} & x_2 & b_{13} & x_3 \\ a_1 & 0 & a_2 & 0 & a_3 & 0 \\ b_{21} & x_1^2 & b_{22} & x_2^2 & b_{23} & x_3^2 \\ a_1^2 & 0 & a_2^2 & 0 & a_3^2 & 0 \\ b_{31} & x_1^3 & b_{32} & x_2^3 & b_{33} & x_3^3 \end{vmatrix}.$$

例 4

计算行列式

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ b_{11} & x_1 & b_{12} & x_2 & b_{13} & x_3 \\ a_1 & 0 & a_2 & 0 & a_3 & 0 \\ b_{21} & x_1^2 & b_{22} & x_2^2 & b_{23} & x_3^2 \\ a_1^2 & 0 & a_2^2 & 0 & a_3^2 & 0 \\ b_{31} & x_1^3 & b_{32} & x_2^3 & b_{33} & x_3^3 \end{vmatrix}.$$

解 沿第 $1,3,5$ 行作 Laplace 展开，只有第 $1,3,5$ 列对应的三级子式可能非零.

符号为 $(-1)^{(1+3+5)+(1+3+5)}=1$，故

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 \end{vmatrix}.$$

例 4

计算行列式

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ b_{11} & x_1 & b_{12} & x_2 & b_{13} & x_3 \\ a_1 & 0 & a_2 & 0 & a_3 & 0 \\ b_{21} & x_1^2 & b_{22} & x_2^2 & b_{23} & x_3^2 \\ a_1^2 & 0 & a_2^2 & 0 & a_3^2 & 0 \\ b_{31} & x_1^3 & b_{32} & x_2^3 & b_{33} & x_3^3 \end{vmatrix}.$$

解 沿第 $1,3,5$ 行作 Laplace 展开，只有第 $1,3,5$ 列对应的三级子式可能非零.

符号为 $(-1)^{(1+3+5)+(1+3+5)}=1$，故

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 \end{vmatrix}\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & x_3^3 \end{vmatrix}.$$

第二个行列式的各列分别提出 x_1,x_2,x_3，再用范德蒙德行列式公式，得到

$$\begin{aligned} D &= x_1x_2x_3 \\ &\quad\cdot(a_2-a_1)(a_3-a_1)(a_3-a_2) \\ &\quad\cdot(x_2-x_1)(x_3-x_1)(x_3-x_2). \end{aligned}$$

因此结果与各 b_{ij} 无关.

例 5

计算行列式

$$D_{2n}=\begin{vmatrix} a & & & & & & b \\ & \ddots & & & & \iddots & \\ & & a & b & & & \\ & & b & a & & & \\ & \iddots & & & & \ddots & \\ b & & & & & & a \end{vmatrix}.$$

空白处均为 0.

例 5

计算行列式

$$D_{2n}=\begin{vmatrix} a & & & & & & b \\ & \ddots & & & & \iddots & \\ & & a & b & & & \\ & & b & a & & & \\ & \iddots & & & & \ddots & \\ b & & & & & & a \end{vmatrix}.$$

空白处均为 0.

解 当 $n \geq 2$ 时，沿第 $1, 2n$ 行作 Laplace 展开. 这两行中，只有第 $1, 2n$ 列对应的二级子式可能非零，其余子式仍是同一形式的 D_{2n-2}.

$$\begin{aligned} D_{2n} &= (-1)^{2(1+2n)} \begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix} D_{2n-2} \\ &= (a^2 - b^2) D_{2n-2}. \end{aligned}$$

例 5

计算行列式

$$D_{2n}=\begin{vmatrix} a & & & & & & b \\ & \ddots & & & & \iddots & \\ & & a & b & & & \\ & & b & a & & & \\ & \iddots & & & & \ddots & \\ b & & & & & & a \end{vmatrix}.$$

空白处均为 0.

解 当 $n\geq 2$ 时，沿第 $1,2n$ 行作 Laplace 展开. 这两行中，只有第 $1,2n$ 列对应的二级子式可能非零，其余子式仍是同一形式的 D_{2n-2}.

$$\begin{aligned} D_{2n} &= (-1)^{2(1+2n)}\begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix} D_{2n-2} \\ &= (a^2-b^2)D_{2n-2}. \end{aligned}$$

又有

$$D_2=\begin{vmatrix} a & b \\ b & a \end{vmatrix}=a^2-b^2.$$

反复应用递推关系，得到

$$D_{2n}=(a^2-b^2)^n, \qquad n\geq 1.$$